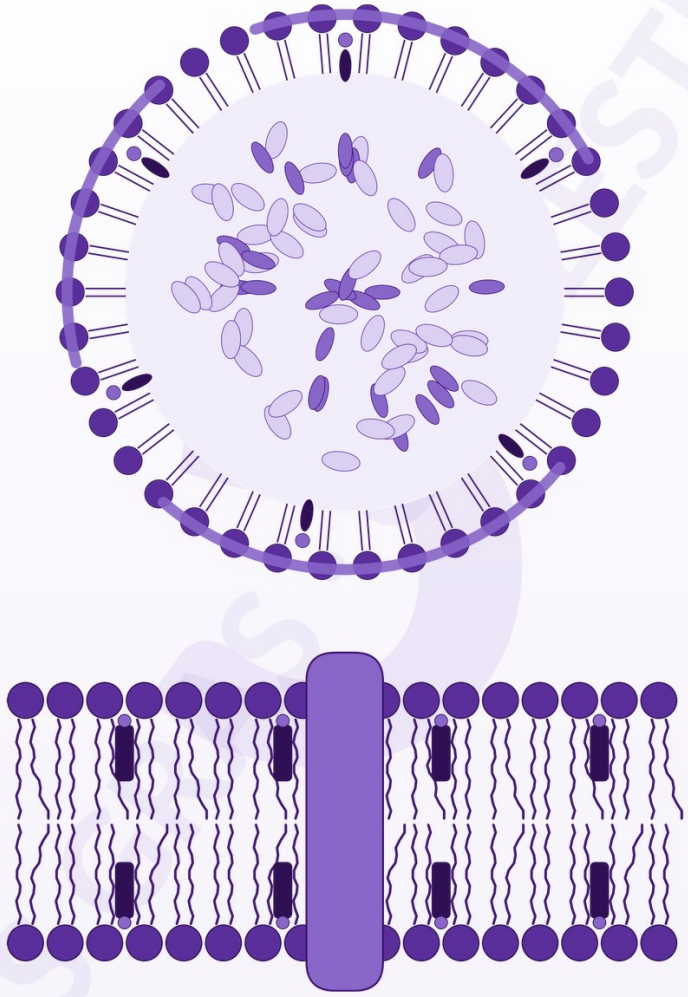


ANNALES · CHAPITRE 5

Structure et propriétés des lipides

Définition et rôles, acides gras (nomenclature, propriétés, familles n-6 et n-3), glycérides, glycérophospholipides, sphingomyéline, cholestérol et dérivés, vitamines liposolubles, lipoprotéines, digestion et absorption, lipides et santé, cuisine et analyses

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 5 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. G., cadre commercial : hypercholestérolémie, repas d'affaires et choix des matières grasses 6
S2 – Tom, 9 ans, atteint de mucoviscidose, et sa petite sœur allaitée : digestion des lipides et vitamines liposolubles 11
S3 – Une cuisine centrale pour trois EHPAD : huiles de friture, contrôle qualité et enrichissement des repas 15
Partie II – Les corrigés détaillés 19
Corrigé S1 – M. G., cadre commercial : hypercholestérolémie, repas d'affaires et choix des matières grasses 20
Corrigé S2 – Tom, 9 ans, atteint de mucoviscidose, et sa petite sœur allaitée : digestion des lipides et vitamines liposolubles 24
Corrigé S3 – Une cuisine centrale pour trois EHPAD : huiles de friture, contrôle qualité et enrichissement des repas 28
Grille d'auto-évaluation 32

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 5

Structure et propriétés des lipides – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, enquêtes alimentaires, étiquettes, profils chromatographiques, dosages), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve, et une annexe à compléter. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 5 (classification, acides gras et nomenclature, propriétés et indices, familles n-6 et n-3, glycérides, glycérophospholipides, sphingolipides, cholestérol et dérivés, vitamines liposolubles, digestion, absorption et lipoprotéines, santé, technologie et analyses) dans trois contextes : un cabinet libéral (prévention cardiovasculaire), un service de pédiatrie (mucoviscidose et allaitement) et une cuisine centrale pour EHPAD. Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. G., cadre commercial : hypercholestérolémie, repas d'affaires et choix des matières grasses	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Tom, 9 ans, atteint de mucoviscidose, et sa petite sœur allaitée : digestion des lipides et vitamines liposolubles	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Une cuisine centrale pour trois EHPAD : huiles de friture, contrôle qualité et enrichissement des repas	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les formules exigibles (sept acides gras du guide, triglycéride, phosphatidylcholine, cholestérol) et les réactions d'estérification et d'hydrolyse sont presque toujours demandées : numérotation, position et configuration des doubles liaisons, liaisons ester et phosphodiester sont vérifiées par le correcteur.

Les lipides servent à **expliquer** une situation clinique ou technologique (dyslipidémie, athérome, malabsorption, carence vitaminique, friture, émulsion) et à **calculer** (part des lipides et des AG dans l'AET, LA/ALA, indices, Friedewald, conversions g/L ↔ mmol/L, coefficient d'absorption, teneur d'un dosage). Chaque calcul doit comporter la formule, l'application numérique et l'unité.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. G., cadre commercial : hypercholestérolémie, repas d'affaires et choix des matières grasses

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. G., 50 ans, cadre commercial, 1,80 m, 92 kg, prend la plupart de ses déjeuners au restaurant avec des clients. Son père a fait un infarctus à 55 ans. Son médecin traitant découvre une hypercholestérolémie et l'adresse au (à la) diététicien(ne) libéral(e) que vous êtes avant de discuter d'un traitement. M. G. a entendu parler des « oméga-3 », des « margarines anti-cholestérol » et des « graisses trans » et souhaite comprendre avant de modifier ses habitudes.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan lipidique à jeun

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Cholestérol total	2,80 g/L	< 2,00 g/L
HDL-cholestérol	0,42 g/L	> 0,40 g/L
Triglycérides	1,90 g/L	< 1,50 g/L
Glycémie à jeun	0,98 g/L	0,70 à 1,00 g/L

Objectifs de LDL-cholestérol (HAS 2017) selon le niveau de risque cardiovasculaire : faible < 1,90 g/L ; modéré < 1,30 g/L ; élevé < 1,00 g/L ; très élevé < 0,70 g/L. M. G. est classé à **risque modéré**.

DOCUMENTS

Document 2 – Enquête alimentaire (moyenne sur 7 jours)

Nutriment	Apport journalier	Référence ANSES (adulte)
Énergie	2 600 kcal	–
Lipides totaux	118 g	35 à 40 % de l'AET
AGS	52 g	≤ 12 % de l'AET
Acide linoléique (LA)	9,0 g	4 % de l'AET
Acide α-linolénique (ALA)	0,9 g	1 % de l'AET
EPA + DHA	100 mg	500 mg/j
Cholestérol	520 mg	–

Matières grasses ajoutées : 20 g de beurre par jour (82 % de lipides ; AGS 54 g/100 g ; LA 2 g/100 g ; ALA 0,3 g/100 g), huile de tournesol pour les vinaigrettes. Poisson gras : jamais.

DOCUMENTS

Document 3 – Données chimiques et nutritionnelles : masses molaires (g/mol) : glycérol 92 ; eau 18 ; acide palmitique C16:0 256 ; acide oléique C18:1 n-9 282 ; acide linoléique C18:2 n-6 280 ; KOH 56,1 ; I_2 254 ; cholestérol 386,65. Indice de saponification IS = 3 × 56,1 × 1 000 / M (mg de KOH/g) ; indice d'iode II = nombre de doubles liaisons × 254 × 100 / M (g d'I_2/100 g). Formule de Friedewald (g/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5 (si TG < 3,4 g/L). Huile de colza : AGS 7 g/100 g ; LA 20 g/100 g ; ALA 9 g/100 g. Sardine : EPA + DHA ≈ 1,5 g/100 g. Points de fusion : acide oléique (cis) 13 °C ; acide élaïdique (trans) 45 °C ; acide stéarique 70 °C.

DOCUMENTS

Document 4 – Lipoprotéines plasmatiques

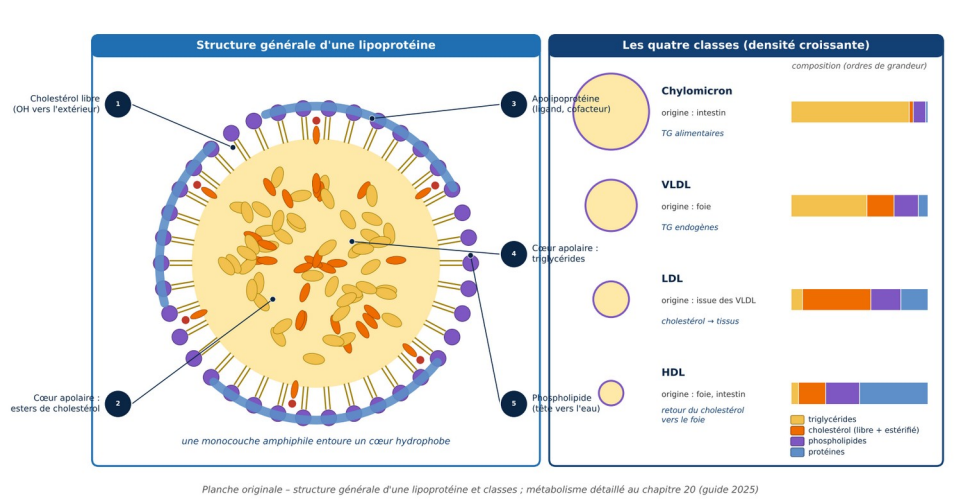


Figure 5.1 – *Structure d'une lipoprotéine*

Le cholestérol des LDL en excès s'infiltre dans l'intima artérielle, où les LDL oxydées sont captées par les macrophages, qui deviennent des cellules spumeuses : c'est le début de la plaque d'athérome. Les HDL assurent le transport inverse du cholestérol vers le foie.

DOCUMENTS

Document 5 – Étiquettes de deux margarines

	Margarine A (« tartine »)	Margarine B (« enrichie en stérols végétaux »)
Matières grasses	60 g/100 g	35 g/100 g
dont AGS	17 g	8 g
dont AG trans	0,5 g	< 0,1 g
Stérols végétaux	–	7,5 g/100 g
Mentions	–	Une consommation de 1,5 à 3 g/j de stérols végétaux réduit le LDL-cholestérol de 7 à 10 % en 2 à 3 semaines. Destinée aux personnes qui veulent faire baisser leur cholestérol. Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes ni aux enfants de moins de 5 ans.

Règlement (UE) 2019/649 : AG trans autres que naturels ≤ 2 g pour 100 g de matières grasses.

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : tableau « Lipoprotéine / Lieu de synthèse / Lipide majoritaire transporté / Apolipoprotéine caractéristique / Rôle » pour les chylomicrons, les VLDL, les LDL et les HDL.

Travail à faire

Partie 1 – Les lipides de l'alimentation de M. G. (16 points)

1. Écrivez la formule semi-développée de l'acide palmitique et de l'acide oléique ; donnez pour chacun la notation Cx:y, la position Δ et la famille n de la double liaison ; précisez la configuration de la double liaison de l'acide oléique naturel. *(4 pts)*

2. Écrivez l'équation de formation du 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-linoléoyl-sn-glycérol (POL) ; calculez sa masse molaire, son indice de saponification et son indice d'iode. *(4 pts)*

3. Calculez la part des lipides totaux et des AGS dans l'apport énergétique de M. G. ; comparez aux références. *(4 pts)*

4. Calculez la part de LA et d'ALA dans l'AET, le rapport LA/ALA ; comparez aux références ainsi que l'apport en EPA + DHA. *(4 pts)*

Partie 2 – Cholestérol et lipoprotéines (16 points)

5. Décrivez la structure du cholestérol ; convertissez la cholestérolémie totale de M. G. en mmol/L ; expliquez sous quelle forme le cholestérol est transporté dans le cœur des lipoprotéines. *(4 pts)*

6. Calculez le LDL-cholestérol de M. G. par la formule de Friedewald après en avoir vérifié la validité ; convertissez-le en mmol/L et comparez à son objectif. *(4 pts)*

7. Complétez l'annexe 1. *(4 pts)*

8. À l'aide du document 4, expliquez la formation de la plaque d'athérome et le rôle protecteur des HDL. *(4 pts)*

Partie 3 – Acides gras indispensables et oméga-3 (14 points)

9. Expliquez pourquoi LA et ALA sont indispensables, pourquoi les familles n-6 et n-3 ne peuvent pas se convertir l'une en l'autre, et pourquoi un rapport LA/ALA élevé limite la synthèse d'EPA et de DHA. *(4 pts)*

10. Comparez les eicosanoïdes dérivés de l'acide arachidonique et de l'EPA et leur intérêt dans la prévention cardiovasculaire. *(4 pts)*

11. M. G. remplace ses 20 g de beurre par 20 g d'huile de colza et mange 2 fois par semaine 100 g de sardines. Calculez les nouveaux apports en AGS, LA, ALA (en % de l'AET, en considérant l'AET inchangé), le rapport LA/ALA et l'apport moyen journalier en EPA + DHA ; concluez. *(6 pts)*

Partie 4 – Margarines et matières grasses (14 points)

12. Expliquez comment l'hydrogénation partielle produit des AG trans et pourquoi elle rend une huile solide ; justifiez avec les points de fusion du document 3. *(4 pts)*

13. Vérifiez la conformité de la margarine A au règlement 2019/649 ; calculez la quantité de margarine B nécessaire pour apporter 1,5 à 3 g de stérols végétaux et expliquez leur mode d'action. *(4 pts)*

14. Expliquez pourquoi l'huile de colza doit être utilisée à froid et comment l'oxydation d'une huile se manifeste et se mesure. *(2 pts)*

15. Rédigez quatre conseils hiérarchisés et chiffrés, adaptés aux repas d'affaires de M. G. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Tom, 9 ans, atteint de mucoviscidose, et sa petite sœur allaitée : digestion des lipides et vitamines liposolubles

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le service de pédiatrie d'un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM). Tom, 9 ans, 1,30 m, 26 kg, atteint de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine, est hospitalisé pour un bilan annuel : il a perdu du poids et ses selles sont abondantes et grasses. Sa mère allaite sa petite sœur Inès, née il y a 3 semaines (4,0 kg), et vous interroge sur la qualité de son lait et sur le lait infantile qu'elle envisage pour le relais.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan de Tom

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Lipides ingérés (moyenne sur 3 j)	90 g/j	–
Graisses fécales (même période)	18 g/j	< 5 g/j chez l'enfant
Graisses fécales après adaptation des extraits pancréatiques	6 g/j	–
25-OH-vitamine D	12 ng/mL	insuffisance < 20 ng/mL ; carence < 10 ng/mL
Vitamine E	3,5 mg/L	5 à 15 mg/L
Temps de Quick (TP)	68 %	70 à 100 %
Albumine	33 g/L	35 à 50 g/L

Conversion : 1 ng/mL de 25-OH-D = 2,5 nmol/L. CAG (%) = (lipides ingérés − lipides fécaux) × 100 / lipides ingérés.

DOCUMENTS

Document 2 – Apports et besoins de Tom : apport actuel : 2 100 kcal/j dont 90 g de lipides. Besoin énergétique de référence d'un garçon de 9 ans : 1 900 kcal/j. Dans la mucoviscidose, les recommandations visent **120 à 150 %** des apports de référence et des lipides à **35 à 40 %** de l'AET. Références ANSES : LA 4 % de l'AET ; ALA 1 % de l'AET.

DOCUMENTS

Document 3 – Planche de la digestion des lipides

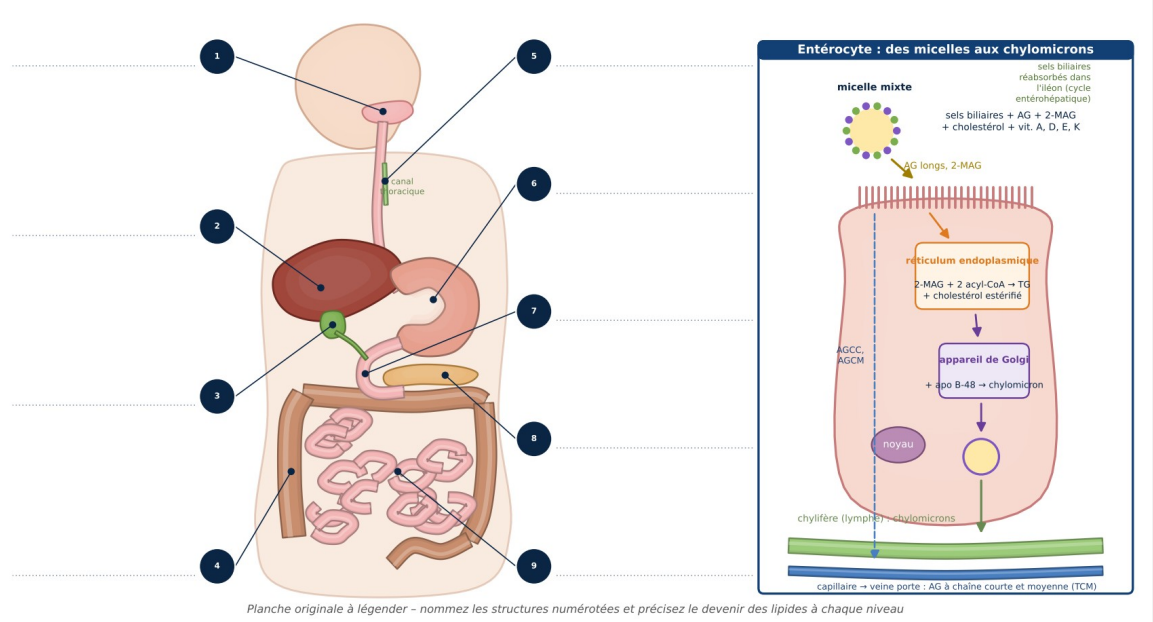


Planche originale à légender – nommez les structures numérotées et précisez le devenir des lipides à chaque niveau

Figure 5.2 – *Planche muette : digestion et absorption des lipides (annexe 1)*

DOCUMENTS

Document 4 – Huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM) : triglycérides d'acides caprylique (C8:0, M = 144 g/mol) et caprique (C10:0) ; valeur énergétique 8,3 kcal/g ; absorbés sans micelles et transportés par la veine porte ; ne contiennent aucun acide gras indispensable. Masses molaires : glycérol 92 ; eau 18 ; acide oléique 282.

DOCUMENTS

Document 5 – Lait maternel et lait infantile

Pour 100 mL	Lait maternel mature (moyenne)	Lait infantile 1er âge envisagé
Énergie	70 kcal	67 kcal
Lipides	3,8 g	3,4 g
Acide linoléique	–	540 mg
Acide α-linolénique	–	54 mg
DHA	variable selon l'alimentation maternelle	16 mg
Acide palmitique en sn-2	≈ 70 % du palmitique	≈ 15 % du palmitique

Règlement délégué (UE) 2016/127 (préparations pour nourrissons) : LA 500 à 1 200 mg/100 kcal ; ALA 50 à 100 mg/100 kcal ; DHA 20 à 50 mg/100 kcal (obligatoire). **ANSES** : lipides 45 à 55 % de l'AET avant 3 ans ; DHA 250 mg/j chez l'adulte, y compris pendant l'allaitement. Saumon : DHA ≈ 1,4 g/100 g. Un nourrisson de 4 kg boit environ 600 mL/j.

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : légender la planche du document 3 (organes, sécrétions, enzymes, produits de digestion, structures de transport, voies lymphatique et porte).

Travail à faire

Partie 1 – Digestion et absorption des lipides chez Tom (16 points)

1. Complétez l'annexe 1. *(5 pts)*

2. Écrivez l'équation de l'hydrolyse de la trioléine par la lipase pancréatique ; calculez la masse des produits obtenus à partir de 8,84 g de trioléine et vérifiez la conservation de la masse. *(4 pts)*

3. Calculez le coefficient d'absorption des graisses de Tom avant et après adaptation des extraits pancréatiques ; interprétez et calculez l'énergie récupérée chaque jour. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'insuffisance pancréatique entraîne une stéatorrhée bien que la bile soit sécrétée normalement. *(3 pts)*

Partie 2 – Couvrir les besoins énergétiques et en acides gras (14 points)

5. Calculez l'apport énergétique visé pour Tom, l'écart avec son apport actuel et la part actuelle des lipides dans l'AET. *(3 pts)*

6. Écrivez la formule de la tricapryline, calculez sa masse molaire ; expliquez pourquoi les TCM sont utiles chez Tom et calculez l'énergie apportée par 20 g d'huile de TCM. *(4 pts)*

7. Calculez les besoins de Tom en LA et en ALA pour un AET de 2 400 kcal ; expliquez pourquoi l'huile de TCM ne peut pas remplacer toutes les matières grasses et proposez des aliments sources de LA et d'ALA. *(4 pts)*

8. Justifiez le choix d'augmenter les lipides plutôt que les seuls glucides pour enrichir l'alimentation de Tom. *(3 pts)*

Partie 3 – Les vitamines liposolubles (14 points)

9. Convertissez la 25-OH-vitamine D de Tom en nmol/L et interprétez ; expliquez, à partir du cholestérol, la synthèse de la vitamine D et ses deux hydroxylations. *(5 pts)*

10. Expliquez le rôle de la vitamine E dans les membranes et le lien avec les AGPI. *(3 pts)*

11. Interprétez le temps de Quick de Tom en relation avec la vitamine K. *(3 pts)*

12. Expliquez pourquoi les vitamines A, D, E, K doivent être prises au cours d'un repas avec les extraits pancréatiques et sous forme adaptée. *(3 pts)*

Partie 4 – Les lipides du lait pour Inès (16 points)

13. Calculez l'apport énergétique et lipidique quotidien d'Inès par le lait maternel, la part des lipides dans l'AET et l'apport énergétique par kilogramme ; comparez à la référence de l'ANSES. *(4 pts)*

14. Expliquez pourquoi la position sn-2 de l'acide palmitique du lait maternel améliore l'absorption des graisses et du calcium. *(4 pts)*

15. Écrivez la notation du DHA (Cx:y, Δ, n), indiquez ses rôles chez le nourrisson et vérifiez si la mère, qui mange 120 g de saumon par semaine, couvre la référence de l'ANSES. *(4 pts)*

16. Vérifiez la conformité du lait infantile envisagé pour LA, ALA et DHA (en mg/100 kcal) ; calculez le rapport LA/ALA. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Une cuisine centrale pour trois EHPAD : huiles de friture, contrôle qualité et enrichissement des repas

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) d'une cuisine centrale qui prépare chaque jour 300 repas pour trois EHPAD. Le chef veut changer d'huile de friture et vous demande d'organiser le contrôle de la qualité des matières grasses. Un laboratoire a analysé une quiche livrée par un fournisseur. Par ailleurs, le médecin coordonnateur d'un EHPAD vous signale Mme V., 86 ans, dont l'appétit a beaucoup diminué depuis une chute, et demande un plan d'enrichissement.

DOCUMENTS

Document 1 – Profils en acides gras (CPG des esters méthyliques, % des AG totaux)

Acide gras	Huile X	Huile Y
Palmitique C16:0	4	4
Stéarique C18:0	3	2
Oléique C18:1 n-9	80	62
Linoléique C18:2 n-6	10	20
α-Linolénique C18:3 n-3	0,2	9

Repères : huile de colza : oléique ≈ 60 %, LA ≈ 20 %, ALA ≈ 9 % ; huile de tournesol oléique : oléique ≥ 75 %, LA ≈ 10 %. Masses molaires (g/mol) : glycérol 92 ; eau 18 ; acide oléique 282 ; acide linoléique 280 ; KOH 56,1 ; I_2 254. IS = 3 × 56,1 × 1 000 / M ; II = nombre de doubles liaisons × 254 × 100 / M.

DOCUMENTS

Document 2 – Suivi de l'huile de la friteuse (teneur en composés polaires, %)

Jour d'utilisation	1	3	5	6	7
Composés polaires (%)	6	12	19	23	27

Une huile de friture doit être remplacée lorsque sa teneur en composés polaires dépasse **25 %**. Températures : ne pas dépasser **175 °C** pour les frites (limitation de l'acrylamide, règlement (UE) 2017/2158) ; point de fumée : tournesol oléique ≈ 230 °C ; colza ≈ 200 °C ; beurre ≈ 130 °C.

Frites : frites frites 14 g de lipides/100 g ; frites au four 5 g/100 g ; portion servie 120 g.

DOCUMENTS

Document 3 – Dosage des lipides d'une quiche (méthode de Soxhlet après hydrolyse acide) : prise d'essai 4,00 g ; masse du ballon vide 102,35 g ; masse du ballon et des lipides après évaporation du solvant 103,27 g. Fiche technique du fournisseur : lipides **18 g/100 g**. Tolérance (guide de la Commission européenne, 2012) pour des lipides compris entre 10 et 40 g/100 g : **± 20 %** de la valeur déclarée.

DOCUMENTS

Document 4 – Une émulsion de la cuisine centrale

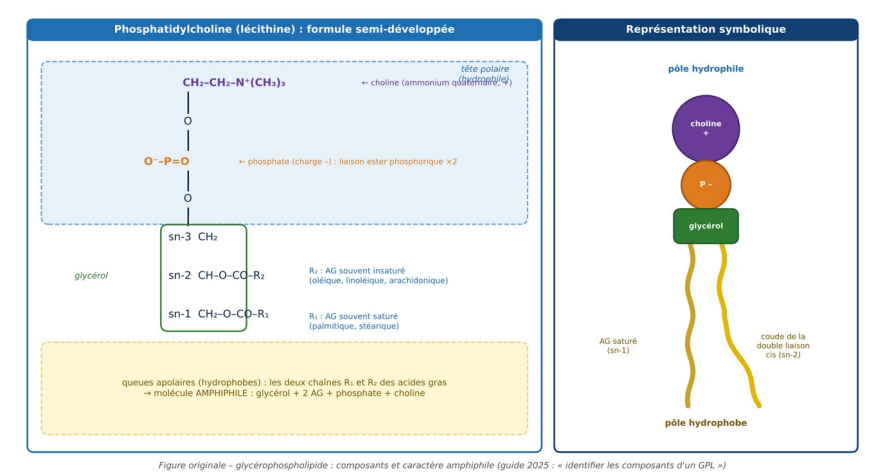


Figure 5.3 – *Une phosphatidylcholine (lécithine)*

La sauce mayonnaise est fabriquée avec des **jaunes d'œufs pasteurisés**, de la moutarde et de l'huile de colza. Les flacons d'huile de colza sont stockés près des fourneaux, dans des bidons transparents ouverts toute la semaine.

DOCUMENTS

Document 5 – Mme V., 86 ans

Donnée	Valeur
Taille	1,52 m
Poids actuel	48 kg
Poids il y a 1 mois	52 kg
Albuminémie	31 g/L
Apport actuel estimé	1 300 kcal/j dont 45 g de lipides et 42 g de protéines

HAS 2021 – dénutrition de la personne de 70 ans et plus : diagnostic = au moins 1 critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie) et au moins 1 critère étiologique (réduction des apports, absorption réduite, agression). Dénutrition **sévère** si IMC < 20 kg/m², perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie ≤ 30 g/L. Besoins de la personne âgée dénutrie : 30 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j.

Aliments d'enrichissement : crème fraîche épaisse 30 % de lipides ; beurre 82 % de lipides ; huile de colza 100 % ; fromage râpé (pour 30 g) : 9 g de lipides et 8 g de protéines. On néglige l'énergie apportée par les glucides et protéines de la crème et du beurre.

Travail à faire

Partie 1 – Structure et propriétés des huiles (15 points)

1. Écrivez les formules semi-développées des acides oléique, linoléique et α-linolénique ; donnez leur notation Δ et leur famille n ; comptez leurs CH_2 bis-allyliques et classez-les par sensibilité à l'oxydation. *(4 pts)*

2. Décrivez les étapes de l'auto-oxydation des AGPI, le rôle de la vitamine E et la signification de l'indice de peroxyde. *(4 pts)*

3. Calculez la masse molaire, l'indice de saponification et l'indice d'iode de la trioléine et de la trilinoléine ; interprétez la différence entre les deux indices d'iode. *(4 pts)*

4. À l'aide du document 1, identifiez les huiles X et Y, calculez leurs teneurs en AGS, AGMI et AGPI et justifiez celle qui convient à la friture. *(3 pts)*

Partie 2 – La friture en cuisine centrale (15 points)

5. Décrivez les trois types de réactions qui dégradent une huile de friture et expliquez pourquoi la teneur en composés polaires est un bon indicateur. *(4 pts)*

6. À l'aide du document 2, déterminez à quel moment l'huile doit être changée ; justifiez par un calcul. *(4 pts)*

7. Expliquez la formation de l'acrylamide et justifiez la température maximale de friture et le choix de la matière grasse. *(3 pts)*

8. Calculez les lipides et l'énergie lipidique d'une portion de frites frites et de frites au four, puis l'écart sur les 300 repas ; concluez. *(4 pts)*

Partie 3 – Contrôle qualité (14 points)

9. Expliquez le principe de la méthode de Soxhlet et l'intérêt de l'hydrolyse acide préalable ; calculez la teneur en lipides de la quiche et concluez sur la conformité de l'étiquetage. *(5 pts)*

10. À l'aide du document 4, décrivez la structure d'une phosphatidylcholine et expliquez son rôle d'émulsifiant dans la mayonnaise. *(4 pts)*

11. Expliquez l'intérêt des jaunes d'œufs pasteurisés en restauration collective. *(2 pts)*

12. Critiquez les conditions de stockage de l'huile de colza et proposez des corrections justifiées. *(3 pts)*

Partie 4 – Enrichissement lipidique pour Mme V. (16 points)

13. Établissez le diagnostic de dénutrition de Mme V. et sa sévérité selon la HAS 2021 (calculs à l'appui). *(4 pts)*

14. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Mme V. et les écarts avec ses apports. *(4 pts)*

15. Calculez l'apport supplémentaire (lipides, énergie, protéines) du plan suivant : 20 g de crème fraîche dans le potage, 2 × 10 g de beurre dans les légumes, 10 g d'huile de colza dans la purée, 30 g de fromage râpé ; concluez. *(4 pts)*

16. Calculez la part des lipides dans l'AET après enrichissement ; discutez ce résultat et justifiez le choix des matières grasses d'enrichissement. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. G., cadre commercial : hypercholestérolémie, repas d'affaires et choix des matières grasses

Question	Points
1. Écrivez la formule semi-développée de l'acide palmitique et de l'acide oléique ; donnez …	4
2. Écrivez l'équation de formation du 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-linoléoyl-sn-glycérol (POL) ; …	4
3. Calculez la part des lipides totaux et des AGS dans l'apport énergétique de M. G. ; comp…	4
4. Calculez la part de LA et d'ALA dans l'AET, le rapport LA/ALA ; comparez aux références …	4
5. Décrivez la structure du cholestérol ; convertissez la cholestérolémie totale de M. G. e…	4
6. Calculez le LDL-cholestérol de M. G. par la formule de Friedewald après en avoir vérifié…	4
7. Complétez l'annexe 1.	4
8. À l'aide du document 4, expliquez la formation de la plaque d'athérome et le rôle protec…	4
9. Expliquez pourquoi LA et ALA sont indispensables, pourquoi les familles n-6 et n-3 ne pe…	4
10. Comparez les eicosanoïdes dérivés de l'acide arachidonique et de l'EPA et leur intérêt d…	4
11. M. G. remplace ses 20 g de beurre par 20 g d'huile de colza et mange 2 fois par semaine …	6
12. Expliquez comment l'hydrogénation partielle produit des AG trans et pourquoi elle rend u…	4
13. Vérifiez la conformité de la margarine A au règlement 2019/649 ; calculez la quantité de…	4
14. Expliquez pourquoi l'huile de colza doit être utilisée à froid et comment l'oxydation d'…	2
15. Rédigez quatre conseils hiérarchisés et chiffrés, adaptés aux repas d'affaires de M. G.	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des formules exactes (numérotation, double liaison cis, liaisons ester nommées)
– des calculs posés avec la formule, l'application numérique et l'unité
– un lien explicite entre structure des lipides, lipoprotéines et athérome
– des conseils chiffrés, réalistes et conformes aux références (ANSES, HAS, PNNS)

Question 1 *(4 pts)*

Palmitique : $CH_3–(CH_2)_{14}–COOH$; **C16:0** ; saturé (pas de Δ ni de n).

Oléique : $CH_3–(CH_2)_7–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$; **C18:1 Δ9** ; n = 18 − 9 = **n-9** ; double liaison **cis** (les deux H du même côté : chaîne coudée).

Barème : 2 pts par acide gras.

Question 2 *(4 pts)*

Glycérol + acide palmitique + acide oléique + acide linoléique → POL + **3 H_2O** (trois liaisons **ester**).

M = 92 + 256 + 282 + 280 − 3 × 18 = **856 g/mol**.

IS = 3 × 56,1 × 1 000 / 856 = **196,6 mg de KOH/g**.

Doubles liaisons : 1 (oléique) + 2 (linoléique) = 3 ; II = 3 × 254 × 100 / 856 = **89,0 g d'I_2/100 g**.

Barème : 1 pt par élément.

Question 3 *(4 pts)*

Lipides : 118 × 9 = 1 062 kcal ; 1 062 × 100 / 2 600 = **40,8 %** de l'AET, légèrement au-dessus de 35-40 %.

AGS : 52 × 9 = 468 kcal ; 468 × 100 / 2 600 = **18,0 %**, très au-dessus de **12 %** : principal facteur alimentaire de son LDL élevé.

Barème : 2 pts par calcul et comparaison.

Question 4 *(4 pts)*

LA : 9,0 × 9 = 81 kcal → **3,1 %** (référence 4 %) ; ALA : 0,9 × 9 = 8,1 kcal → **0,31 %** (référence 1 %).

LA/ALA = 9,0 / 0,9 = **10**, le double de la limite de 5.

EPA + DHA : 100 mg, soit **20 %** de la référence de 500 mg/j.

Conclusion : déficit en n-3 (ALA et AGPI-LC) plus marqué que le déficit en n-6.

Barème : 1 pt par élément.

Question 5 *(4 pts)*

27 C ; noyau stérane (4 cycles) ; OH en C3 ; double liaison C5=C6 ; chaîne latérale de 8 C en C17.

CT : 2,80 × 1 000 / 386,65 = **7,24 mmol/L**.

Environ 2/3 du cholestérol plasmatique sont **estérifiés** (acide gras lié au OH en C3 par la LCAT) : l'ester est totalement hydrophobe et se place au **cœur** des lipoprotéines ; le cholestérol libre reste dans la monocouche de surface.

Barème : 1,5 pt structure, 1 pt conversion, 1,5 pt transport.

Question 6 *(4 pts)*

TG = 1,90 g/L < 3,4 g/L : formule **valable**.

LDL-c = 2,80 − 0,42 − 1,90 / 5 = 2,80 − 0,42 − 0,38 = **2,00 g/L** ; 2,00 × 2,586 = **5,17 mmol/L**.

Objectif (risque modéré) < 1,30 g/L : l'écart est de 0,70 g/L, soit une baisse nécessaire de 35 %.

Barème : 1 pt validité, 2 pts calcul, 1 pt comparaison.

Question 7 *(4 pts)*

Lipoprotéine	Synthèse	Lipide majoritaire	Apo	Rôle
Chylomicron	entérocyte	TAG alimentaires	B48	transport des lipides alimentaires vers les tissus
VLDL	foie	TAG endogènes	B100	exportation des TAG hépatiques
LDL	plasma (à partir des VLDL)	esters de cholestérol	B100	apport de cholestérol aux cellules (récepteur LDL)
HDL	foie, intestin	phospholipides, cholestérol	A-I	transport inverse du cholestérol vers le foie

Barème : 1 pt par ligne.

Question 8 *(4 pts)*

Les LDL en excès traversent l'endothélium et s'accumulent dans l'**intima** ; elles s'y **oxydent** et sont captées sans régulation par les **macrophages** (récepteurs éboueurs) qui deviennent des **cellules spumeuses** ; la plaque grossit (noyau lipidique, chape fibreuse), rétrécit l'artère et peut se rompre (thrombose : infarctus).

Les HDL captent le cholestérol des cellules et des macrophages et le ramènent au foie, qui l'élimine dans la bile : plus le HDL-c est élevé, plus le risque est faible.

Barème : 2,5 pts athérome, 1,5 pt HDL.

Question 9 *(4 pts)*

L'Homme n'a pas de **Δ12 ni de Δ15-désaturase** : il ne peut pas créer de double liaison en n-6 ou n-3 ; LA et ALA doivent être apportés par l'alimentation.

Élongases et désaturases (Δ6, Δ5) agissent du côté carboxyle : l'extrémité méthyle n'est jamais modifiée ; un n-6 reste n-6 : familles **étanches**.

Les deux familles utilisent **les mêmes enzymes** (Δ6-désaturase limitante) : un excès de LA entre en **compétition** avec l'ALA et réduit sa conversion, déjà faible, en EPA et DHA.

Barème : 1 pt indispensabilité, 1,5 pt étanchéité, 1,5 pt compétition.

Question 10 *(4 pts)*

Acide arachidonique (n-6, C20:4) → prostaglandines et **thromboxane A_2 de série 2**, leucotriènes de série 4 : agrégation plaquettaire, vasoconstriction, inflammation marquées.

EPA (n-3, C20:5) → **série 3** (TXA_3 peu agrégant) et leucotriènes de **série 5** peu inflammatoires ; l'EPA concurrence l'arachidonique pour les mêmes enzymes (cyclo-oxygénases, lipoxygénases).

Intérêt : moins de thrombose et d'inflammation ; les AGPI n-3 à longue chaîne diminuent aussi les triglycérides.

Barème : 1,5 pt série 2/4, 1,5 pt série 3/5, 1 pt intérêt.

Question 11 *(6 pts)*

Beurre retiré (20 g) : AGS 10,8 g ; LA 0,4 g ; ALA 0,06 g. Colza ajouté (20 g) : AGS 1,4 g ; LA 4,0 g ; ALA 1,8 g.

AGS : 52 − 10,8 + 1,4 = 42,6 g → 42,6 × 9 × 100 / 2 600 = **14,7 %** (encore > 12 %).

LA : 9,0 − 0,4 + 4,0 = 12,6 g → **4,4 %** ; ALA : 0,9 − 0,06 + 1,8 = 2,64 g → **0,91 %** ; LA/ALA = 12,6 / 2,64 = **4,8** (< 5).

EPA + DHA : 100 + 2 × 1 500 / 7 = 100 + 429 = **529 mg/j** (≥ 500 mg).

Conclusion : n-3 et rapport LA/ALA corrigés ; les AGS restent trop élevés : il faut aussi réduire charcuterie, fromages, viennoiseries et sauces au beurre.

Barème : 1 pt par ligne de calcul, 1 pt conclusion.

Question 12 *(4 pts)*

Hydrogénation partielle : addition de H_2 sur une partie des doubles liaisons (catalyseur nickel, chaleur). Une partie des doubles liaisons restantes est **isomérisée de cis en trans**.

Les chaînes saturées et trans sont **droites** et s'empilent : le point de fusion monte (oléique 13 °C, élaïdique trans 45 °C, stéarique 70 °C) : l'huile devient solide (margarine, pâte à tartiner).

Barème : 2 pts réaction, 2 pts fusion.

Question 13 *(4 pts)*

Margarine A : 0,5 × 100 / 60 = **0,83 g/100 g de MG** ≤ 2 g : **conforme**.

Margarine B : 1,5 / 0,075 = **20 g/j** ; 3 / 0,075 = **40 g/j**.

Les stérols végétaux, de structure proche du cholestérol, prennent sa place dans les **micelles** et réduisent son absorption intestinale (effet sur le cholestérol alimentaire et biliaire) ; ils diminuent aussi l'absorption des caroténoïdes : à réserver aux personnes hypercholestérolémiques, avec fruits et légumes en quantité.

Barème : 1 pt conformité, 1 pt calcul, 2 pts mode d'action.

Question 14 *(2 pts)*

L'ALA (3 doubles liaisons, 2 CH_2 bis-allyliques) s'oxyde vite à la chaleur (peroxydation radicalaire) : composés toxiques, odeurs de rance. Mesure : **indice de peroxyde** (oxydation primaire), composés polaires en friture ; la vitamine E protège.

Barème : 2 pts.

Question 15 *(4 pts)*

1) Choisir viande maigre ou poisson grillé, éviter sauces au beurre et à la crème, fritures (AGS ≤ 12 % de l'AET, soit ≤ 35 g/j pour 2 600 kcal).

2) Entrée de crudités à l'huile plutôt que charcuterie ; fromage **ou** dessert, fruit de préférence.

3) À la maison : huile de colza (2 cuillères à soupe/j) et poisson gras 2 fois par semaine (dont 1 petit poisson gras : sardine, maquereau).

4) Pain complet, légumineuses et avoine (fibres solubles) ; activité physique ; perte de 5 % du poids (≈ 4,6 kg).

Barème : 1 pt par conseil chiffré et justifié.

Corrigé S2 – Tom, 9 ans, atteint de mucoviscidose, et sa petite sœur allaitée : digestion des lipides et vitamines liposolubles

Question	Points
1. Complétez l'annexe 1.	5
2. Écrivez l'équation de l'hydrolyse de la trioléine par la lipase pancréatique ; calculez …	4
3. Calculez le coefficient d'absorption des graisses de Tom avant et après adaptation des e…	4
4. Expliquez pourquoi l'insuffisance pancréatique entraîne une stéatorrhée bien que la bile…	3
5. Calculez l'apport énergétique visé pour Tom, l'écart avec son apport actuel et la part a…	3
6. Écrivez la formule de la tricapryline, calculez sa masse molaire ; expliquez pourquoi le…	4
7. Calculez les besoins de Tom en LA et en ALA pour un AET de 2 400 kcal ; expliquez pourqu…	4
8. Justifiez le choix d'augmenter les lipides plutôt que les seuls glucides pour enrichir l…	3
9. Convertissez la 25-OH-vitamine D de Tom en nmol/L et interprétez ; expliquez, à partir d…	5
10. Expliquez le rôle de la vitamine E dans les membranes et le lien avec les AGPI.	3
11. Interprétez le temps de Quick de Tom en relation avec la vitamine K.	3
12. Expliquez pourquoi les vitamines A, D, E, K doivent être prises au cours d'un repas avec…	3
13. Calculez l'apport énergétique et lipidique quotidien d'Inès par le lait maternel, la par…	4
14. Expliquez pourquoi la position sn-2 de l'acide palmitique du lait maternel améliore l'ab…	4
15. Écrivez la notation du DHA (Cx:y, Δ, n), indiquez ses rôles chez le nourrisson et vérifi…	4
16. Vérifiez la conformité du lait infantile envisagé pour LA, ALA et DHA (en mg/100 kcal) ; …	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– une planche légendée complète et exacte (enzymes, micelles, chylomicrons, voies lymphatique et porte)

– des calculs posés avec la formule, l'application numérique et l'unité

– des explications reliant la structure des lipides (position sn, longueur de chaîne, solubilité) à leur digestion

– des références réglementaires et nutritionnelles correctement utilisées (ANSES, règlement 2016/127)

Question 1 *(5 pts)*

Bouche : **lipase linguale** ; estomac : **lipase gastrique** (TAG → DAG + AG, surtout chaînes courtes) et brassage (émulsion grossière).

Duodénum : **bile** (sels biliaires : émulsion puis micelles) et **suc pancréatique** : lipase + **colipase** (TAG → 2-MAG + 2 AG), **phospholipase A_2** (GPL → lysoGPL + AG), **cholestérol estérase** (esters → cholestérol + AG).

Micelles mixtes (sels biliaires, AG, 2-MAG, lysoGPL, cholestérol, vitamines A, D, E, K) → bordure en brosse de l'**entérocyte**.

Entérocyte : resynthèse des TAG, estérification du cholestérol, **chylomicrons** (apo B48) → **chylifère** (lymphe) → canal thoracique → sang ; AG courts et moyens → **veine porte** (liés à l'albumine) → foie.

Barème : 0,5 pt par légende exacte, 5 pts maximum.

Question 2 *(4 pts)*

Trioléine + 2 H_2O → 2 acide oléique + 2-oléoyl-glycérol (2-monooléine).

M(trioléine) = 92 + 3 × 282 − 3 × 18 = 884 g/mol ; n = 8,84 / 884 = **0,0100 mol**.

Acide oléique : 0,0200 × 282 = **5,64 g** ; 2-monooléine (M = 92 + 282 − 18 = 356) : 0,0100 × 356 = **3,56 g**.

Somme 9,20 g = 8,84 g + eau consommée (0,0200 × 18 = 0,36 g) : masse conservée.

Barème : 1 pt équation, 1 pt n, 1 pt masses, 1 pt vérification.

Question 3 *(4 pts)*

Avant : (90 − 18) × 100 / 90 = **80 %** : malabsorption sévère (stéatorrhée).

Après : (90 − 6) × 100 / 90 = **93,3 %** : nette amélioration ; les graisses fécales restent légèrement au-dessus de la normale.

Énergie récupérée : (18 − 6) × 9 = **108 kcal/j**.

Barème : 1,5 pt avant, 1,5 pt après, 1 pt énergie.

Question 4 *(3 pts)*

Les sels biliaires émulsionnent les gouttelettes, mais **ne coupent pas les liaisons ester** : sans lipase ni colipase, les TAG restent intacts, ne peuvent pas entrer dans les micelles (trop hydrophobes et trop gros) ni traverser la membrane de l'entérocyte ; ils sont éliminés dans les selles. Dans la mucoviscidose, les canaux pancréatiques sont obstrués par un mucus épais (défaut de la protéine CFTR).

Barème : 3 pts.

Question 5 *(3 pts)*

Visé : 1 900 × 1,20 = **2 280 kcal** à 1 900 × 1,50 = **2 850 kcal**.

Écart avec 2 100 kcal : **180 à 750 kcal/j** à ajouter.

Lipides actuels : 90 × 9 = 810 kcal ; 810 × 100 / 2 100 = **38,6 %** de l'AET (dans la fourchette, mais en quantité insuffisante puisque l'AET est trop bas).

Barème : 1 pt par calcul.

Question 6 *(4 pts)*

Tricapryline : glycérol estérifié par 3 acides octanoïques $CH_3–(CH_2)_6–CO–$; M = 92 + 3 × 144 − 3 × 18 = **470 g/mol**.

Chaînes courtes, plus solubles : hydrolysés même avec peu de lipase, absorbés **sans micelles**, passent par la **veine porte** sans chylomicrons : énergie mieux absorbée en cas d'insuffisance pancréatique.

20 × 8,3 = **166 kcal**.

Barème : 1 pt formule, 1 pt M, 1 pt intérêt, 1 pt calcul.

Question 7 *(4 pts)*

LA : 2 400 × 0,04 / 9 = **10,7 g/j** ; ALA : 2 400 × 0,01 / 9 = **2,7 g/j**.

Les TCM ne contiennent **aucun acide gras indispensable** (C8:0, C10:0 saturés) : un apport exclusif conduirait à une carence en LA et ALA (croissance, peau, membranes). Les TCM complètent, mais ne remplacent pas, les matières grasses habituelles.

Sources : huile de colza et de noix (LA + ALA), huile de tournesol (LA), noix, poissons gras pour EPA et DHA.

Barème : 1,5 pt calculs, 1,5 pt justification, 1 pt sources.

Question 8 *(3 pts)*

Les lipides apportent **9 kcal/g** contre 4 pour les glucides : plus d'énergie sous **faible volume** (appétit souvent réduit) ; ils véhiculent les **vitamines liposolubles** et apportent les AG indispensables ; un excès de glucides augmente la production de CO_2 (travail respiratoire) et le risque de diabète lié à la mucoviscidose.

Barème : 3 pts.

Question 9 *(5 pts)*

12 × 2,5 = **30 nmol/L** : **insuffisance** en vitamine D (entre 10 et 20 ng/mL), sans carence profonde.

Le **7-déhydrocholestérol** (dérivé du cholestérol) de la peau est transformé sous l'action des **UVB** en prévitamine D_3 puis en **cholécalciférol** (D_3) ; l'apport alimentaire fournit D_2 et D_3.

1re hydroxylation dans le **foie** (C25) → 25-OH-D (forme de réserve, dosée) ; 2e dans le **rein** (C1, 1α-hydroxylase stimulée par la PTH) → **calcitriol** 1,25-$(OH)_2$-D, forme active (absorption intestinale du calcium).

Barème : 1 pt conversion, 1 pt interprétation, 1,5 pt peau, 1,5 pt hydroxylations.

Question 10 *(3 pts)*

La vitamine E (α-tocophérol) est insérée dans les membranes, près des chaînes d'AG ; elle **piège les radicaux** lipidiques et interrompt la peroxydation des AGPI (riches en CH_2 bis-allyliques). Plus l'alimentation est riche en AGPI, plus le besoin en vitamine E est élevé ; la carence entraîne hémolyse et troubles neurologiques.

Barème : 3 pts.

Question 11 *(3 pts)*

TP de 68 % < 70 % : légère baisse des facteurs de coagulation vitamine K-dépendants (II, VII, IX, X), dont la **carboxylation** hépatique nécessite la vitamine K ; elle traduit une malabsorption de la vitamine K liposoluble (et l'effet des antibiotiques sur la flore productrice de K_2).

Barème : 3 pts.

Question 12 *(3 pts)*

Ces vitamines ne sont absorbées qu'**avec les lipides**, incorporées aux **micelles** : il faut un repas contenant des graisses et des extraits pancréatiques pour que les lipides soient digérés ; on utilise des formes **hydrosolubles** (miscibles) mieux absorbées en cas de malabsorption.

Barème : 3 pts.

Question 13 *(4 pts)*

Énergie : 600 × 70 / 100 = **420 kcal/j** ; lipides : 600 × 3,8 / 100 = **22,8 g/j**.

Part des lipides : 22,8 × 9 = 205 kcal ; 205 × 100 / 420 = **48,9 %** : dans la fourchette ANSES de **45 à 55 %**.

Énergie par kg : 420 / 4,0 = **105 kcal/kg/j**.

Barème : 1 pt par calcul, 1 pt comparaison.

Question 14 *(4 pts)*

La lipase pancréatique coupe en sn-1 et sn-3 : le palmitique en sn-2 reste dans le **2-palmitoyl-glycérol**, amphiphile, intégré aux micelles et bien absorbé.

Le palmitique en sn-1/sn-3 est libéré sous forme d'acide gras libre saturé à longue chaîne, peu soluble, qui forme avec le Ca^{2+} des **savons calciques** insolubles éliminés dans les selles : perte d'énergie et de calcium, selles plus dures.

Barème : 2 pts sn-2, 2 pts savons calciques.

Question 15 *(4 pts)*

DHA : **C22:6 Δ4,7,10,13,16,19 ; n-3** (22 − 19 = 3).

Rôles : constituant majeur des phospholipides du **cerveau** et de la **rétine** ; développement neurologique et visuel.

Mère : 120 × 1,4 / 100 = 1,68 g/semaine ; 1 680 / 7 = **240 mg/j**, proche de la référence de 250 mg/j : à maintenir (ou ajouter une portion de petit poisson gras).

Barème : 1,5 pt notation, 1 pt rôles, 1,5 pt calcul.

Question 16 *(4 pts)*

Pour 100 kcal : facteur 100 / 67 = 1,49.

LA : 540 × 1,49 = **806 mg/100 kcal** (500 à 1 200) : conforme. ALA : 54 × 1,49 = **80,6 mg/100 kcal** (50 à 100) : conforme. DHA : 16 × 1,49 = **23,9 mg/100 kcal** (20 à 50) : conforme.

LA/ALA = 540 / 54 = **10**.

Barème : 1 pt par nutriment, 1 pt rapport.

Corrigé S3 – Une cuisine centrale pour trois EHPAD : huiles de friture, contrôle qualité et enrichissement des repas

Question	Points
1. Écrivez les formules semi-développées des acides oléique, linoléique et α-linolénique ; …	4
2. Décrivez les étapes de l'auto-oxydation des AGPI, le rôle de la vitamine E et la signifi…	4
3. Calculez la masse molaire, l'indice de saponification et l'indice d'iode de la trioléine…	4
4. À l'aide du document 1, identifiez les huiles X et Y, calculez leurs teneurs en AGS, AGM…	3
5. Décrivez les trois types de réactions qui dégradent une huile de friture et expliquez po…	4
6. À l'aide du document 2, déterminez à quel moment l'huile doit être changée ; justifiez p…	4
7. Expliquez la formation de l'acrylamide et justifiez la température maximale de friture e…	3
8. Calculez les lipides et l'énergie lipidique d'une portion de frites frites et de frites …	4
9. Expliquez le principe de la méthode de Soxhlet et l'intérêt de l'hydrolyse acide préalab…	5
10. À l'aide du document 4, décrivez la structure d'une phosphatidylcholine et expliquez son…	4
11. Expliquez l'intérêt des jaunes d'œufs pasteurisés en restauration collective.	2
12. Critiquez les conditions de stockage de l'huile de colza et proposez des corrections jus…	3
13. Établissez le diagnostic de dénutrition de Mme V. et sa sévérité selon la HAS 2021 (calc…	4
14. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Mme V. et les écarts avec ses apports.	4
15. Calculez l'apport supplémentaire (lipides, énergie, protéines) du plan suivant : 20 g de…	4
16. Calculez la part des lipides dans l'AET après enrichissement ; discutez ce résultat et j…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des formules exactes et des calculs d'indices posés
– une exploitation rigoureuse des documents (CPG, suivi des composés polaires, dosage)
– un lien explicite entre structure des AG, oxydation, friture et santé
– un diagnostic de dénutrition conforme à la HAS 2021 et un plan d'enrichissement chiffré

Question 1 *(4 pts)*

Oléique : $CH_3–(CH_2)_7–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$; **C18:1 Δ9 ; n-9** ; 0 CH_2 bis-allylique.

Linoléique : $CH_3–(CH_2)_4–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$; **C18:2 Δ9,12 ; n-6** ; 1 CH_2 bis-allylique.

α-Linolénique : $CH_3–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$; **C18:3 Δ9,12,15 ; n-3** ; 2 CH_2 bis-allyliques.

Sensibilité à l'oxydation : oléique < linoléique < α-linolénique (les H des CH_2 bis-allyliques sont arrachés facilement).

Barème : 1 pt par AG, 1 pt classement.

Question 2 *(4 pts)*

Initiation : arrachement d'un H bis-allylique (chaleur, lumière, métaux) → radical lipidique L•. **Propagation** : L• + O_2 → LOO• (radical peroxyle) ; LOO• + LH → LOOH (hydroperoxyde) + L• : réaction en chaîne. **Terminaison** : deux radicaux s'associent (produits non radicalaires) ; les hydroperoxydes se décomposent en aldéhydes et cétones (odeur de rance).

La **vitamine E** cède un H au radical LOO• et arrête la chaîne (antioxydant).

Indice de peroxyde : quantité d'hydroperoxydes (méq d'O_2 actif/kg) : mesure de l'oxydation primaire.

Barème : 2 pts étapes, 1 pt vitamine E, 1 pt indice.

Question 3 *(4 pts)*

Trioléine : M = 92 + 3 × 282 − 3 × 18 = **884 g/mol** ; IS = 3 × 56,1 × 1 000 / 884 = **190,4 mg KOH/g** ; II = 3 × 254 × 100 / 884 = **86,2**.

Trilinoléine : M = 92 + 3 × 280 − 3 × 18 = **878 g/mol** ; IS = 168 300 / 878 = **191,7** ; II = 6 × 254 × 100 / 878 = **173,6**.

L'indice d'iode double avec le nombre de doubles liaisons (3 → 6) : il mesure l'insaturation ; l'IS, lié à la longueur des chaînes (même C18), varie peu.

Barème : 1,5 pt par TAG, 1 pt interprétation.

Question 4 *(3 pts)*

X : oléique 80 %, LA 10 % : **tournesol oléique** ; AGS 7 %, AGMI 80 %, AGPI 10,2 %.

Y : oléique 62 %, LA 20 %, ALA 9 % : **colza** ; AGS 6 %, AGMI 62 %, AGPI 29 %.

Friture : **X**, très pauvre en AGPI (ALA 0,2 %), donc résistante à l'oxydation, et point de fumée élevé ; Y, riche en ALA, est réservée à l'assaisonnement à froid.

Barème : 1 pt par identification, 1 pt choix.

Question 5 *(4 pts)*

Hydrolyse des liaisons ester (eau des aliments) → AG libres, DAG, MAG. **Oxydation** thermique (O_2) → hydroperoxydes, aldéhydes, cétones, composés volatils. **Polymérisation** → dimères et polymères de TAG (huile visqueuse, mousse, couleur brune).

Tous ces produits sont **plus polaires** que les TAG d'origine : leur somme mesure globalement la dégradation ; la mesure est simple (testeur) et le seuil de 25 % est réglementaire en France.

Barème : 3 pts réactions, 1 pt indicateur.

Question 6 *(4 pts)*

Entre J6 (23 %) et J7 (27 %) l'augmentation est de 4 points par jour ; le seuil de 25 % est atteint vers J6 + (25 − 23) / 4 = **J6,5**.

L'huile doit donc être **changée après le 6e jour** d'utilisation (avant le service du 7e jour), ou plus tôt si elle fume, mousse ou brunit.

La vitesse de dégradation s'accélère (3, 3,5, 4 points par jour) : les produits d'oxydation catalysent la dégradation.

Barème : 2 pts calcul, 1 pt décision, 1 pt accélération.

Question 7 *(3 pts)*

L'**acrylamide** se forme par **réaction de Maillard** entre l'asparagine et les sucres réducteurs de la pomme de terre au-dessus de 120 °C ; elle augmente fortement au-delà de 175 °C ; substance cancérogène probable.

Friture ≤ **175 °C** ; choisir une huile stable à point de fumée élevé (tournesol oléique, 230 °C), jamais le beurre (130 °C).

Barème : 2 pts acrylamide, 1 pt choix.

Question 8 *(4 pts)*

Frites frites : 120 × 14 / 100 = **16,8 g** de lipides → 16,8 × 9 = **151 kcal**.

Frites au four : 120 × 5 / 100 = **6,0 g** → **54 kcal**.

Écart : 10,8 g et 97 kcal par portion ; sur 300 repas : **3,24 kg** de lipides et ≈ **29 200 kcal**.

Conclusion : en population générale, privilégier le four ; en EHPAD, pour des résidents dénutris, les frites restent un plat apprécié qui apporte de l'énergie.

Barème : 1 pt par calcul, 1 pt conclusion.

Question 9 *(5 pts)*

Principe : extraction des lipides par un solvant organique apolaire (éther de pétrole) qui s'évapore, se condense, traverse l'échantillon sec et retourne au ballon en entraînant les lipides ; évaporation du solvant et pesée.

L'**hydrolyse acide** préalable libère les lipides **liés** aux protéines et à l'amidon (pâte, œuf, fromage), sinon sous-estimés.

Lipides : 103,27 − 102,35 = **0,92 g** ; 0,92 / 4,00 × 100 = **23 g/100 g**.

Tolérance : 18 ± 20 % = 14,4 à **21,6 g/100 g** ; 23 > 21,6 : étiquetage **non conforme** (lipides sous-déclarés).

Barème : 1 pt principe, 1 pt hydrolyse, 1,5 pt calcul, 1,5 pt conclusion.

Question 10 *(4 pts)*

Phosphatidylcholine : glycérol estérifié en sn-1 et sn-2 par deux AG (liaisons **ester**) et en sn-3 par l'acide phosphorique, lui-même estérifié par la **choline** (phosphodiester) : tête polaire chargée (phosphate −, choline +), deux queues hydrophobes : **amphiphile**.

Dans la mayonnaise (émulsion **H/E**), les lécithines se placent à l'interface : chaînes dans l'huile, tête dans l'eau ; elles abaissent la tension interfaciale et entourent les gouttelettes, ce qui limite la coalescence.

Barème : 2 pts structure, 2 pts rôle.

Question 11 *(2 pts)*

Les œufs crus peuvent contenir des **salmonelles** ; la mayonnaise n'est pas cuite : en restauration collective (personnes âgées fragiles), on utilise des **ovoproduits pasteurisés** pour supprimer ce risque (toxi-infection alimentaire collective).

Barème : 2 pts.

Question 12 *(3 pts)*

Chaleur, **lumière** et **oxygène** initient l'oxydation de l'ALA de l'huile de colza (rancissement, perte d'ALA et de vitamine E).

Corrections : stocker à l'abri de la lumière (bidons opaques), au frais, loin des fourneaux ; bouchonner après usage ; utiliser des contenants adaptés à la consommation hebdomadaire ; respecter la DDM ; ne pas utiliser le colza pour la cuisson à haute température.

Barème : 1 pt critique, 2 pts corrections.

Question 13 *(4 pts)*

Perte de poids : (52 − 48) / 52 × 100 = **7,7 % en 1 mois** (≥ 5 % : critère phénotypique).

IMC = 48 / 1,52² = 48 / 2,310 = **20,8 kg/m²** (< 22 : critère phénotypique).

Critère étiologique : **réduction des apports** (appétit diminué).

Sévérité : IMC ≥ 20, perte < 10 % en 1 mois, albumine 31 g/L > 30 g/L : **dénutrition modérée**.

Barème : 1 pt par élément.

Question 14 *(4 pts)*

Énergie : 48 × 30 = **1 440** à 48 × 40 = **1 920 kcal/j** ; écart avec 1 300 kcal : **140 à 620 kcal/j**.

Protéines : 48 × 1,2 = **57,6** à 48 × 1,5 = **72 g/j** ; écart avec 42 g : **15,6 à 30 g/j**.

Barème : 2 pts énergie, 2 pts protéines.

Question 15 *(4 pts)*

Crème : 20 × 0,30 = 6,0 g ; beurre : 20 × 0,82 = 16,4 g ; huile : 10 g ; fromage : 9 g. **Lipides ajoutés = 41,4 g** → 41,4 × 9 = 372,6 kcal.

Protéines du fromage : 8 g → 8 × 4 = 32 kcal. **Énergie ajoutée ≈ 405 kcal**.

Nouvel apport : 1 300 + 405 = **1 705 kcal** (dans 1 440-1 920) ; protéines : 42 + 8 = **50 g**, encore insuffisant (< 57,6 g) : ajouter des protéines (œuf, lait en poudre, fromage blanc, desserts lactés).

Barème : 1,5 pt lipides, 1 pt énergie, 1,5 pt conclusion.

Question 16 *(4 pts)*

Lipides : 45 + 41,4 = 86,4 g → 777,6 kcal ; 777,6 × 100 / 1 705 = **45,6 %** de l'AET.

Supérieur aux 35-40 % de la population générale, mais justifié ici : chez la personne âgée dénutrie, la priorité est l'**énergie sous petit volume** ; les restrictions (régimes pauvres en graisses ou en cholestérol) sont à lever.

Choisir des matières grasses variées : **colza** (ALA, vitamine E), beurre et crème (vitamine A, goût), fromage (protéines, calcium) ; répartir sur les repas et collations.

Barème : 1,5 pt calcul, 1,5 pt discussion, 1 pt choix.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					